# Chapitre 7 : Primitives

Frederik de Peyrelongue

Dans tout le chapitre, $a$ et $b$ sont deux réels d'un intervalle $I$, bornes incluses, tels que $a \leqslant b$.

## I Définitions

### I.1 Définition

**Définition — Primitive d'une fonction**

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$.
On appelle **primitive de $f$ sur $I$** toute fonction $F$ définie et dérivable sur $I$ vérifiant

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

**Remarque.** Le mot « primitive » fait écho à la fonction dérivée : l'idée est celle d'une fonction « initiale » ou « origine » dont la fonction dérivée est connue.

**Exemple — Une première primitive**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x$. La fonction $F : x \longmapsto x^2$ est une primitive de $f$ sur $\mathbb{R}$ : en effet $F'(x) = 2x = f(x)$.

### 1.2 Ensemble des primitives

**Théorème — Primitives d'une même fonction**

Soit $f$ une fonction admettant une primitive $F$ sur $I$. Alors toute primitive $G$ de $f$ sur $I$ est de la forme

$$G = F + k, \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}.$$

Autrement dit, deux primitives d'une même fonction sur un intervalle $I$ diffèrent d'une constante.

*Démonstration.* **Sens direct.** Si $G(x) = F(x) + k$ sur $I$, alors $G'(x) = F'(x) = f(x)$ : $G$ est bien une primitive de $f$ sur $I$.

**Réciproquement.** Soit $G$ une primitive de $f$ sur $I$. On a $G'(x) = f(x) = F'(x)$, d'où $G'(x) - F'(x) = 0$, c'est-à-dire

$$(G - F)'(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in I.$$

La dérivée de $G - F$ est nulle sur l'intervalle $I$ : la fonction $G - F$ est donc constante sur $I$. Il existe ainsi un réel $k$ tel que $G(x) - F(x) = k$ pour tout $x \in I$, soit $G = F + k$. □

**Remarque.** Une fonction qui admet une primitive en admet donc une infinité.

**Exemple — Une infinité de primitives**

Si $F : x \longmapsto x^2$ est une primitive de $f : x \longmapsto 2x$ sur $\mathbb{R}$, alors $G(x) = x^2 + 3$ est aussi une primitive de $f$.

### 1.3 Primitive vérifiant une condition initiale

**Théorème — Condition initiale**

Soit $f$ une fonction admettant des primitives sur l'intervalle $I$. Il existe une **unique** primitive $F$ de $f$ sur $I$ telle que

$$F(x_0) = y_0,$$

où $x_0 \in I$ et $y_0$ est un réel donné.

*Démonstration.* Pour les fonctions continues, l'existence est assurée par le théorème **??** ; démontrons l'unicité.

Supposons qu'il existe deux primitives $F$ et $G$ de $f$ sur $I$ vérifiant la condition initiale, c'est-à-dire telles que $F(x_0) = y_0$ et $G(x_0) = y_0$.

D'après le théorème **??**, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $G(x) = F(x) + k$ pour tout $x \in I$. En particulier en $x_0$ :

$$G(x_0) = F(x_0) + k \implies y_0 = y_0 + k \implies k = 0.$$

Ainsi $G = F$ : la primitive vérifiant la condition initiale est unique. □

### 1.4 Existence d'une primitive

**Théorème — Théorème d'existence (admis)**

Toute fonction continue sur un intervalle $I$ admet des primitives sur $I$.

**Remarque.** La continuité est une condition *suffisante* mais non nécessaire : il existe des fonctions non continues qui admettent des primitives. De plus, c'est un théorème d'existence, mais il ne donne pas d'expression des primitives.

## II Calculs de primitives

### II.1 Primitives des fonctions usuelles

Les fonctions $f$ suivantes sont définies et dérivables sur l'intervalle $I$ ; $n$ est un entier relatif différent de $-1$. On prend comme constante d'intégration $k = 0$ et $a \in \mathbb{R}$.

**Remarque.** Pour obtenir *toutes* les primitives d'une fonction $f$ donnée, il suffit de rajouter une constante à l'une d'entre elles.

**Remarque.** Pour $n < 0$, la fonction $x \mapsto x^n$ n'est pas définie sur $\mathbb{R}$ : on travaille alors sur $]-\infty\,;0[$ ou sur $]0\,;+\infty[$ (voir la ligne consacrée à $\dfrac{1}{x^n}$).

### II.2 Primitives des fonctions composées

Dans le tableau ci-dessous, $u$ et $v$ sont des fonctions dérivables sur un intervalle $I$, et $k$ désigne une constante réelle.

**Remarque.** *En particulier* :

1. Les fonctions $x \longmapsto \cos(ax+b)$ et $x \longmapsto \sin(ax+b)$, avec $a \neq 0$, admettent pour primitives respectives
$$x \longmapsto \frac{1}{a}\sin(ax+b) \qquad \text{et} \qquad x \longmapsto -\frac{1}{a}\cos(ax+b).$$
2. En réalité, une primitive de toute fonction de la forme $\dfrac{u'}{u}$ est une fonction de la forme $\ln(u)$.

**Obtention de primitives par lecture inverse du tableau des dérivées**

| Fonction $f$ | Primitive $F$ | Intervalle |
|---|---|---|
| $f(x)=a$ | $F(x)=ax$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x)=x$ | $F(x)=\dfrac{x^2}{2}$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x)=x^n$ | $F(x)=\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x)=\dfrac{1}{x}$ | $F(x)=\ln\lvert x\rvert$ | $]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$ |
| $f(x)=\dfrac{1}{x^n}$, $n\neq 1$ | $F(x)=\dfrac{-1}{(n-1)x^{n-1}}$ | $]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$ |
| $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ | $F(x)=2\sqrt{x}$ | $]0\,;+\infty[$ |
| $f(x)=\sin x$ | $F(x)=-\cos x$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x)=\cos x$ | $F(x)=\sin x$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x)=\mathrm{e}^x$ | $F(x)=\mathrm{e}^x$ | $\mathbb{R}$ |

**Primitives des fonctions composées**

| Fonction $f$ définie par | Primitives $F$ de $f$ sur $I$ |
|---|---|
| $f(x)=c\,u'(x)\quad(c\in\mathbb{R})$ | $F(x)=c\,u(x)+k$ |
| $f(x)=u'(x)+v'(x)$ | $F(x)=u(x)+v(x)+k$ |
| $f(x)=u'(x)\times[u(x)]^n\quad n\in\mathbb{N}$ | $F(x)=\dfrac{[u(x)]^{n+1}}{n+1}+k$ |
| $f(x)=\dfrac{u'(x)}{[u(x)]^n}\quad n\in\mathbb{N},\ n\geqslant 2,\ u(x)\neq 0$ sur $I$ | $F(x)=-\dfrac{1}{(n-1)[u(x)]^{n-1}}+k$ |
| $f(x)=\dfrac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}\quad u(x)>0$ sur $I$ | $F(x)=2\sqrt{u(x)}+k$ |
| $f(x)=u'(x)\times v'[u(x)]\quad v$ ou $u$ dérivable sur $I$ | $F(x)=v\circ u+k=v\big(u(x)\big)+k$ |
| $f(x)=\dfrac{u'(x)}{u(x)}\quad u(x)\neq 0$ sur $I$ | $F(x)=\ln\left(\lvert u(x)\rvert\right)+k$ |
| $f(x)=u'\,\mathrm{e}^{u(x)}$ | $F(x)=\mathrm{e}^{u(x)}+k$ |
| $f(x)=u'(x)\cos\big(u(x)\big)$ | $F(x)=\sin\big(u(x)\big)+k$ |
| $f(x)=u'(x)\sin\big(u(x)\big)$ | $F(x)=-\cos\big(u(x)\big)+k$ |

### II.3 Application des tableaux

**Exercice**

**1)** Sur $\mathbb{R}$, $f(x) = x^7$, donc $F(x) = \dfrac{x^8}{8}$.

**2)** Sur $]0\,;+\infty[$, $f(x) = \dfrac{1}{x^5}$, donc $F(x) = -\dfrac{1}{4x^4}$.

On dérive $F$ « dans sa tête » pour vérifier le résultat.

**Remarque.** On peut toujours utiliser la formule $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ avec $n \in \mathbb{Z}$ :

$$f(x) = \frac{1}{x^5} = x^{-5} \quad \text{d'où} \quad F(x) = \frac{x^{-5+1}}{-5+1} = \frac{x^{-4}}{-4} = -\frac{1}{4x^4}.$$

**Exercice**

1. **Polynômes :** on intègre terme à terme.

$$f(x) = x^4 - 2x^3 + 5 \quad \Longrightarrow \quad F(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{2x^4}{4} + 5x + k = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + 5x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

2. **Forme $u'u^n$ :** $f(x) = 5x^4\left(x^5+3\right)^7$.

   On pose $u(x) = x^5 + 3$ et $u'(x) = 5x^4$, d'où $f = u' \times u^7$ et $F = \dfrac{u^8}{8} + k$ :

$$F(x) = \frac{\left(x^5+3\right)^8}{8} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

3. **Forme $\dfrac{u'}{u}$ :** $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.

   On pose $u(x) = x^2 + 1$ et $u'(x) = 2x$, d'où $f = \dfrac{u'}{u}$ et $F = \ln|u| + k$ :

$$F(x) = \ln\left|x^2+1\right| + k = \ln\left(x^2+1\right) + k, \quad k \in \mathbb{R},$$

   car $x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

4. **Forme $\dfrac{u'}{u^n}$ :** $f(x) = \dfrac{x+1}{\left(x^2+2x-5\right)^5}$.

   On pose $u(x) = x^2 + 2x - 5$ et $u'(x) = 2x + 2$, d'où $f = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{u'}{u^5}$ et $F = \dfrac{1}{2} \times \left(-\dfrac{1}{4u^4}\right)$ :

$$F(x) = -\frac{1}{8} \times \frac{1}{\left(x^2+2x-5\right)^4} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

5. **Forme $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ :** $f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+5}}$.

   On pose $u(x) = x^2 + 5$ et $u'(x) = 2x$, d'où $f = \dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ et $F = 2\sqrt{u} + k$ :

$$F(x) = 2\sqrt{x^2+5} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

6. **Forme $u'\mathrm{e}^u$ :** $f(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$.

   On pose $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$, d'où $f = u'\mathrm{e}^u$ et $F = \mathrm{e}^u + k$ :

$$F(x) = \mathrm{e}^{x^2} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$